Лабораторная работа № 4

Изучение пассивных RC-фильтров

Цель работы

- Изучить принцип работы пассивных RC-фильтров нижних (ФНЧ) и верхних (ФВЧ) частот.
- Научиться собирать схемы фильтров и снимать их амплитудно-частотные характеристики (АЧХ).
- Экспериментально определить частоту среза фильтра и сравнить её с теоретическим значением.

Оборудование и материалы

- Монтажная плата.
- Модули резисторов (1 кОм, 10 кОм).
- Модули конденсаторов (100 нФ, 47 нФ).
- Соединительные провода.
- Генератор сигналов (источник синусоидального напряжения с регулируемой частотой).
- Осциллограф или цифровой мультиметр с возможностью измерения переменного напряжения (True RMS).
- Соединительные кабели для подключения к генератору и осциллографу.

Теоретическая часть

1. Назначение фильтров

Электрические фильтры предназначены для выделения сигналов определённых частот и подавления остальных. Простейшие пассивные

фильтры состоят из резистора (R) и конденсатора (C) – так называемые RC-фильтры.

2. Основные характеристики

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – зависимость коэффициента передачи $K_f = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}$ от частоты *f*.

Частота среза $f_{\text{ср}}$ – частота, на которой выходное напряжение уменьшается до уровня $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$ от входного (уровень –3 дБ). Для простого RC-фильтра первого порядка

$$f_{\text{ср}} = \frac{1}{2\pi RC}.$$

3. Типы фильтров

- Фильтр нижних частот (ФНЧ) – пропускает сигналы с частотами ниже $f_{\text{ср}}$ и ослабляет сигналы выше $f_{\text{ср}}$. В такой схеме конденсатор включён параллельно нагрузке (выходу), а резистор – последовательно с источником.
- Фильтр верхних частот (ФВЧ) – пропускает сигналы с частотами выше $f_{\text{ср}}$ и ослабляет сигналы ниже $f_{\text{ср}}$. Здесь конденсатор включён последовательно с сигналом, а резистор – параллельно выходу.

4. Принцип работы

Импеданс (полное электрическое сопротивление) конденсатора зависит от частоты: $Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$. На низких частотах Z_C велик, на высоких – мал.

В ФНЧ конденсатор шунтирует (замыкает) выход: на низких частотах его сопротивление велико, и почти всё входное напряжение падает на резисторе, а на выходе (параллельно конденсатору) оно близко к входному. На высоких частотах сопротивление конденсатора мало, он закорачивает выход, и выходное напряжение падает.

В ФВЧ конденсатор стоит на входе: на низких частотах его сопротивление велико, и сигнал почти не проходит на резистор (выход); на высоких частотах сопротивление конденсатора мало, и сигнал свободно проходит на выходной резистор.

Техника безопасности

1. Сборку электрической цепи производите только при выключенном источнике питания.

2. Не включайте цепь без проверки учителем.

3. Не прикасайтесь к оголенным участкам проводов и зажимам, находящимся под напряжением.

4. По окончании работы разберите цепь и сдайте рабочее место учителю.

5.

Ход работы

Часть 1. Расчёт и подготовка

1. Выберите номиналы резистора R и конденсатора C для исследования. Например, R = 1 кОм, C = 100 нФ.

2. Рассчитайте теоретическое значение частоты среза по формуле:

$f_{\text{ср}} = \frac{1}{2\pi RC}$.

Запишите результат в таблицу.

Часть 2. Исследование фильтра нижних частот (ФНЧ)

3. Соберите на монтажной плате схему ФНЧ согласно рисунку 1: последовательно соедините генератор, резистор R и конденсатор C. Выходной сигнал снимайте с конденсатора (параллельно ему).

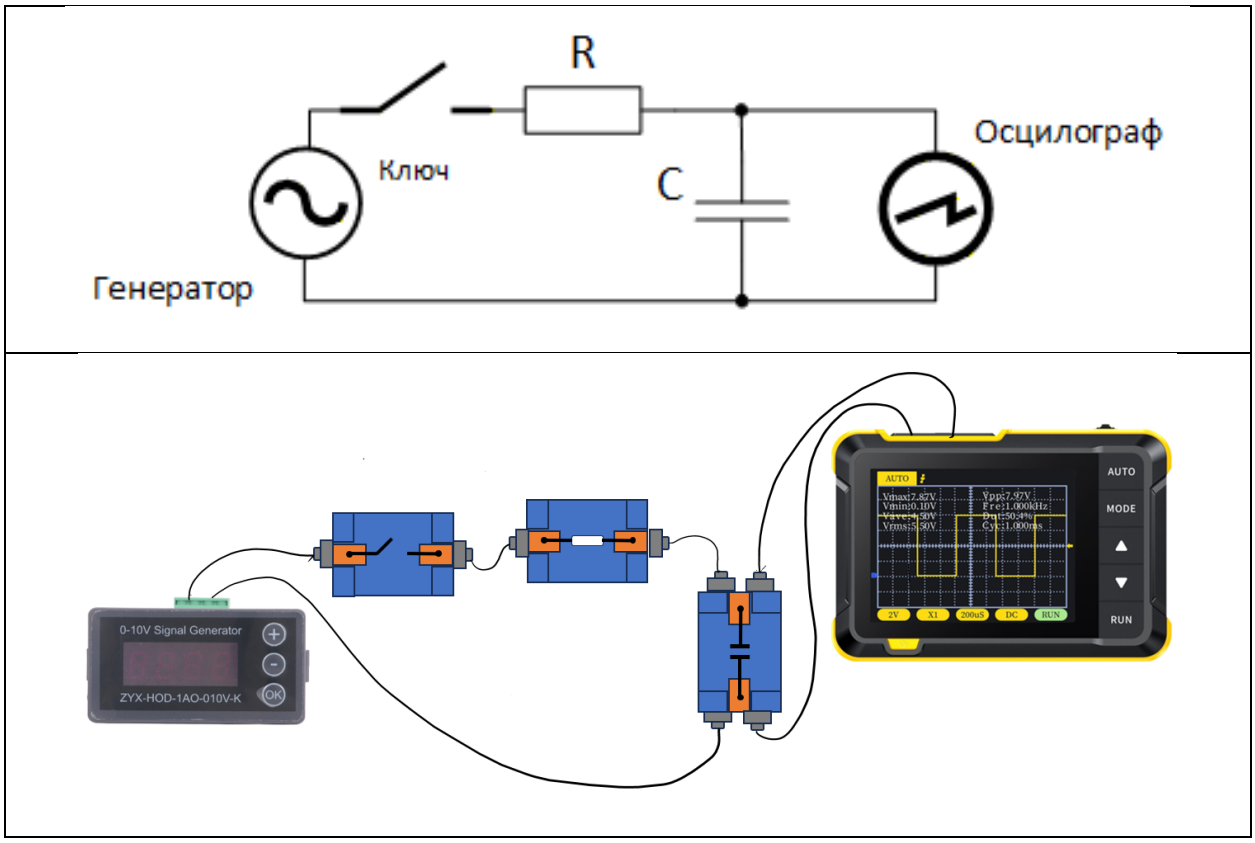


Рисунок 1. Схема фильтра нижних частот

4. Включите генератор, установите синусоидальный сигнал с амплитудой $U_{вх}$ = 1 В (контролируйте по осциллографу или мультиметру). В ходе всего эксперимента старайтесь поддерживать $U_{вх}$ постоянным (при необходимости подстраивайте амплитуду генератора).

5. Изменяя частоту генератора в соответствии с таблицей 1, измеряйте выходное напряжение $U_{вых}$ с помощью осциллографа или мультиметра (в режиме измерения переменного напряжения). Для каждой частоты вычисляйте коэффициент передачи $K = U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}$ и заносите в таблицу.

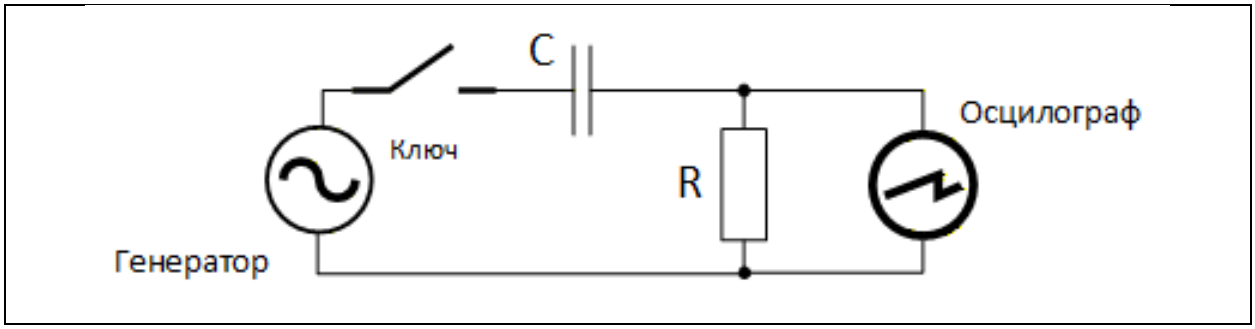
Таблица 1. Результаты измерений для ФНЧ

Частота f, Гц	$U_{вх}$, В	$U_{вых}$, В	$K = \frac{U_{вых}}{U_{вх}}$
100	1,0		
300	1,0		
500	1,0		
1000	1,0		
2000	1,0		
5000	1,0		
10000	1,0		

6. По окончании измерений выключите генератор.

Часть 3. Исследование фильтра верхних частот (ФВЧ)

7. Пересоберите схему в фильтр верхних частот согласно рисунку 2: конденсатор C включите последовательно с входом, а резистор R – параллельно выходу (т.е. между точкой соединения конденсатора и резистора и общим проводом).



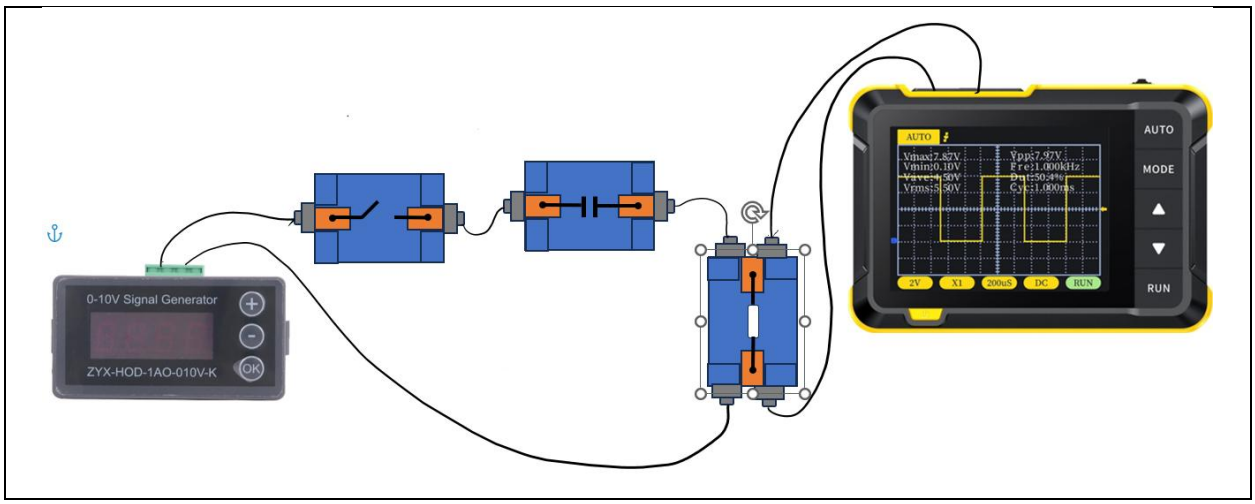


Рисунок 2. Схема фильтра верхних частот

8. Включите генератор, вновь установите амплитуду входного сигнала $U_{вх}$ = 1 В (контролируйте на выходе генератора до фильтра). Повторите измерения $U_{вых}$ на тех же частотах, что и в части 2. Данные занесите в таблицу 2, аналогичную таблице 1, но для ФВЧ.

Таблица 2. Результаты измерений для ФВЧ

Частота f, Гц	$U_{вх}$, В	$U_{вых}$, В	$K = \frac{U_{вых}}{U_{вх}}$
100	1,0		
300	1,0		
500	1,0		
1000	1,0		
2000	1,0		
5000	1,0		
10000	1,0		

9. Выключите генератор.

Обработка результатов

1. Для каждой из двух схем (ФНЧ и ФВЧ) постройте график АЧХ: по горизонтальной оси отложите частоту f (в логарифмическом масштабе, если есть возможность), по вертикальной – коэффициент передачи K.

2. По графику определите экспериментальное значение частоты среза $f_{\text{ср,эксп}}$ – частоту, при которой $K \approx 0{,}707$).

3. Сравните экспериментальное значение с теоретическим $f_{\text{ср,теор}}$ рассчитанным ранее. Вычислите относительную погрешность:

$$delta = \frac{\left|f_{\text{ср,эксп}} - f_{\text{ср,теор}}\right|}{f_{\text{ср,теор}}} \cdot 100\%$$

4. Опишите характер изменения K с ростом частоты для ФНЧ и ФВЧ. Объясните, почему кривые ведут себя именно так.

Расчётные задания

1. Рассчитайте частоту среза для RC-фильтра с параметрами: R = 2 кОм, C = 47 нФ.

2. Какой должна быть ёмкость конденсатора, чтобы при сопротивлении R = 10 кОм получить частоту среза $f_{\text{ср}}$ = 5 кГц?

3. Для ФНЧ с R = 1 кОм и C = 100 нФ определите теоретический коэффициент передачи K на частотах 1 кГц и 10 кГц. (Подсказка: $K = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi fRC)^2}}$ для ФНЧ; для ФВЧ $K = \frac{2\pi fRC}{\sqrt{1+(2\pi fRC)^2}}$).

4. Как изменится частота среза ФНЧ, если увеличить сопротивление R в 2 раза? А ёмкость C в 2 раза?

5. Почему при измерении АЧХ важно поддерживать постоянным входное напряжение? Что может произойти, если оно будет меняться?

Контрольные вопросы

1. Что такое частота среза фильтра и как она рассчитывается для RC-цепи?

2. В чём различие АЧХ фильтра нижних частот и фильтра верхних частот?

3. Объясните физический механизм, благодаря которому конденсатор «блокирует» низкие частоты в ФВЧ.

4. Как изменится частота среза, если ёмкость конденсатора увеличить вдвое? Если сопротивление резистора уменьшить втрое?

5. Можно ли с помощью имеющегося резистора R = 1 кОм получить фильтр с частотой среза $f_{ср}$ = 10 кГц? Если да, то какую ёмкость C нужно взять?

6. Зачем в эксперименте мы поддерживали постоянное входное напряжение?

7. Приведите примеры практического применения RC-фильтров в бытовой или промышленной электронике (не менее двух примеров).

Вывод

В выводе необходимо отразить:

- какие фильтры были исследованы и с какой целью;
- подтверждена ли теоретическая зависимость АЧХ от частоты;
- совпадают ли экспериментально определённые частоты среза с расчётными (с указанием возможных причин погрешностей);
- какой практический смысл имеют полученные навыки.